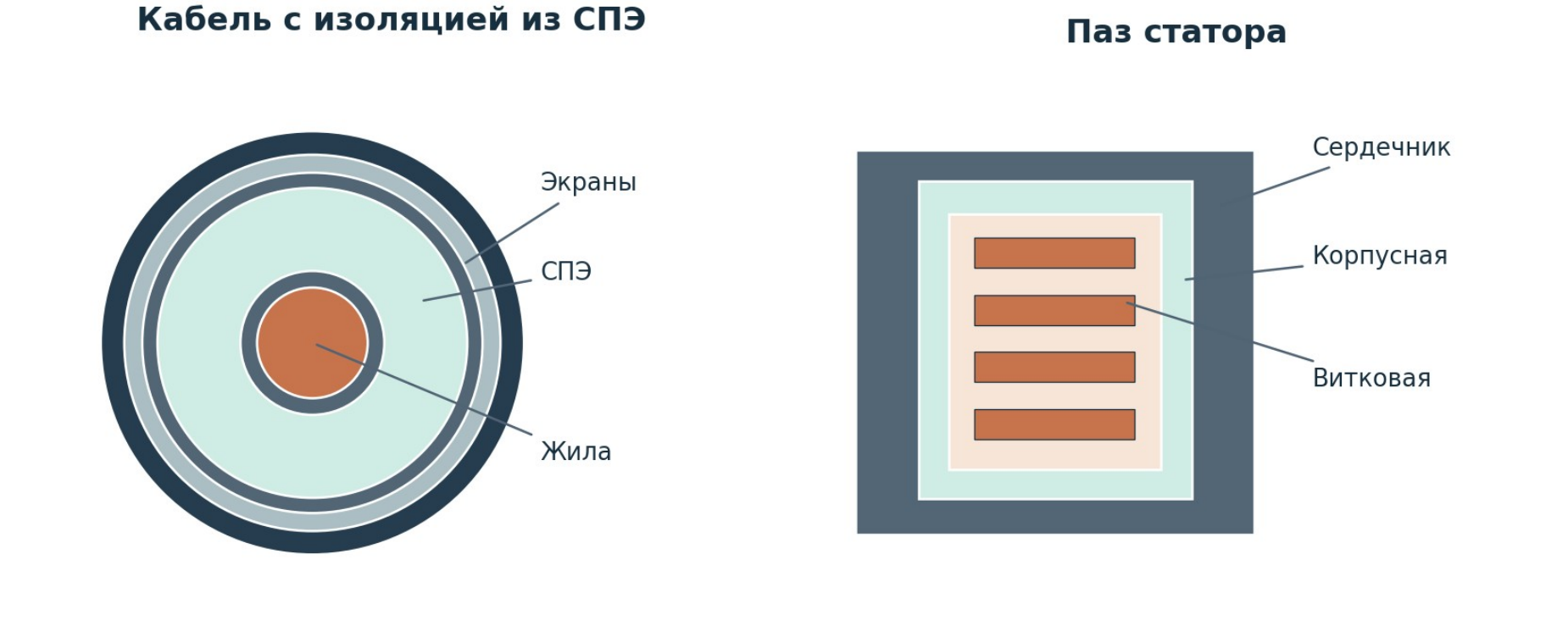
Твёрдая изоляция

Материалы, поле в слоях и условия пробоя



Направление поля от +U к нулю

Где работает твёрдая изоляция



Во вводе изоляция отделяет проводник от фланца, в трансформаторе — слои и обмотки.

Свойства материалов в справочнике

Материал	ε_r	tg δ	Eпр, кВ/мм	ρ_v, Ом·м	Траб, °C
ПЭНП	2,2–2,3	0,0002	45–55	10^{13}	90
ПВХ, винипласт	3,2	0,02	35–45	10^{11}	90
ПТФЭ	1,9–2,2	0,002	25–27	10^{13}–10^{16}	до 260
ПЭТФ	3,1–3,2	0,003	180	10^{13}	120
Эпоксид КЭ-3	4,4	0,008	37	$3{,}5\cdot10^{11}$	—

Напряжённость: 450 кВ/см = 45 кВ/мм. Сопротивление: 10^{15} Ом·см = 10^{13} Ом·м.

Сравнивайте свойства образцов с учётом метода, толщины и условий испытания.

Как читать свойства изоляции

ε_r и tg δ

Относительная проницаемость влияет на распределение поля. Тангенс угла потерь показывает отношение активной и реактивной составляющих тока.

ρ_v и Eпр

Удельное объёмное сопротивление относится к проводимости. Электрическая прочность образца Eпр = Uпр/d при заданном методе.

Траб и класс системы

Рабочую температуру берут для заданных условий. Класс системы подтверждают с учётом состава, технологии и конструкции.

Поле в плоском пакете

$$D = \varepsilon_0 \varepsilon_{ri} E_i \qquad U = \Sigma E_i d_i$$

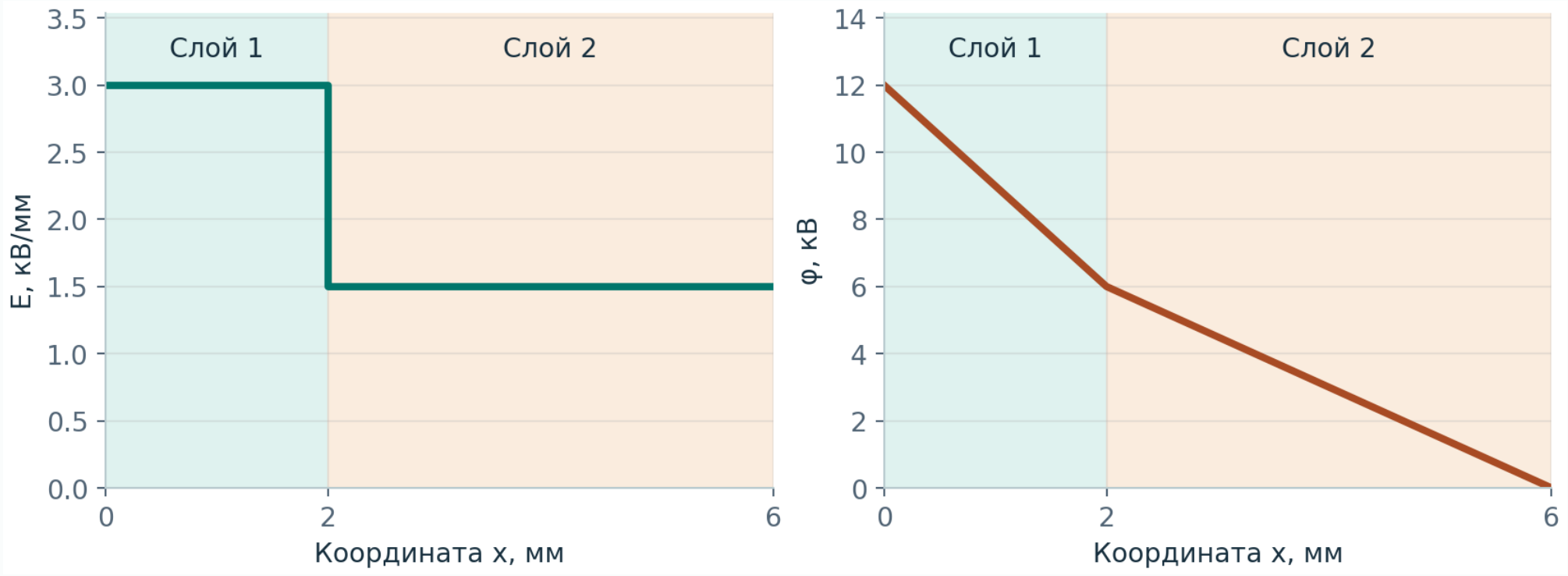
$$S = \Sigma(d_i/\varepsilon_{ri}) \qquad E_i = U/(\varepsilon_{ri} S)$$

$$\Delta U_i = E_i d_i \qquad d\varphi/dx = -E$$

D — нормальное смещение, Кл/м²
ε_0 — электрическая постоянная, Ф/м
ε_{ri} — относительная проницаемость
d_i — толщина, мм
E_i — напряжённость, кВ/мм
U, ΔU_i, φ — напряжения и потенциал, кВ

Одинаковая площадь слоёв, нормальное поле, граница без свободного заряда.

Поле и потенциал на границе слоёв



U = 12 кВ, d_1 = 2 мм, ε_{r1} = 2, d_2 = 4 мм, ε_{r2} = 4. Получаем S = 2 мм.

E_1 = 3 кВ/мм и E_2 = 1,5 кВ/мм. На каждый слой приходится 6 кВ.

Поле в воздушной прослойке

Исходные данные

U = 8 кВ. Полимер 3 мм с $\varepsilon_r = 4$, воздух 0,20 мм с $\varepsilon_r \approx 1$.

Поле и напряжение

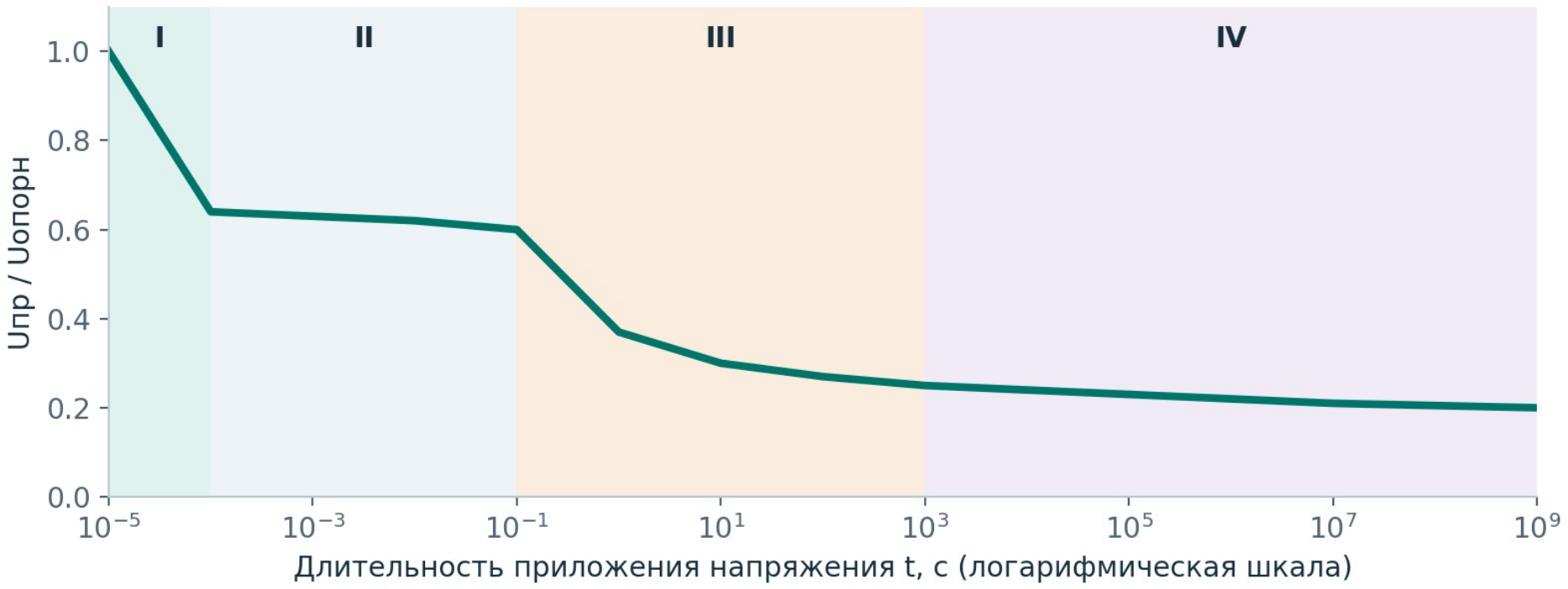
S = 0,95 мм. Епол ≈ 2,11 кВ/мм, Евозд ≈ 8,42 кВ/мм. Падение на воздухе ≈ 1,68 кВ.

Условия зажигания ЧР

Частичный разряд развивается в локальной области. Для оценки нужны форма включения, размеры, состояние газа и режим напряжения.

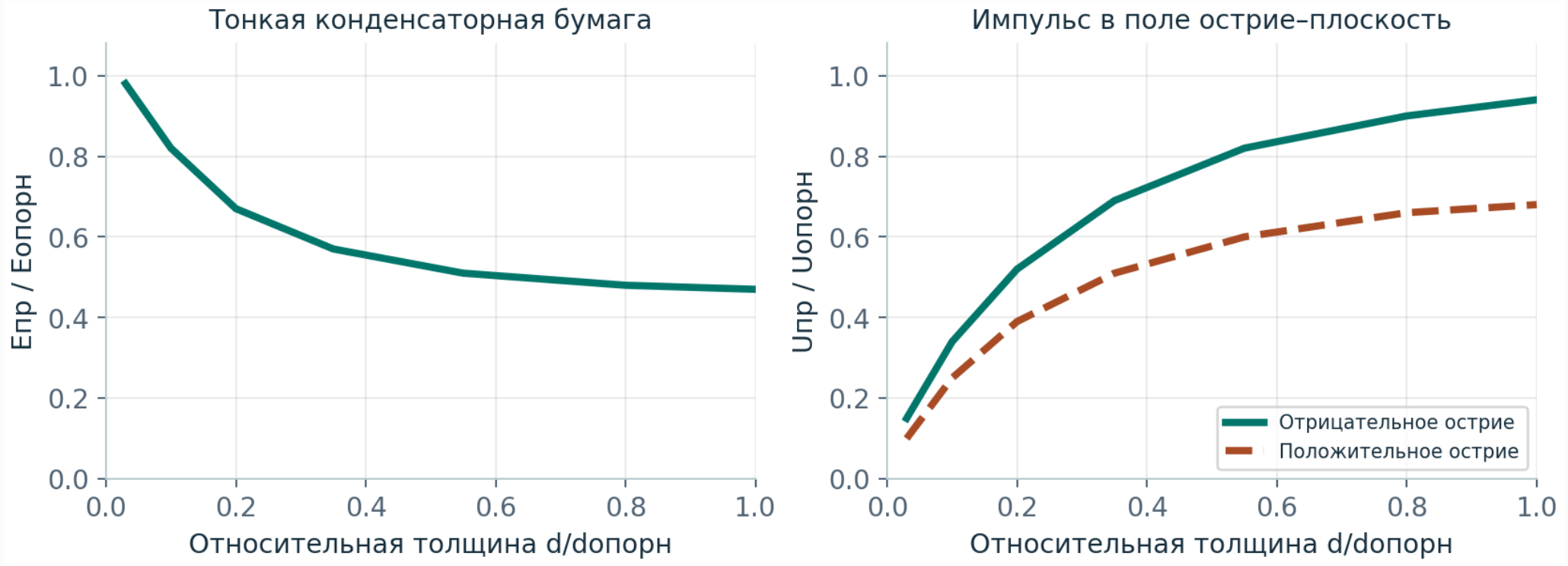
В тренажёре измените толщину прослойки и сравните Евозд с ΔUвозд.

Длительность меняет механизм пробоя



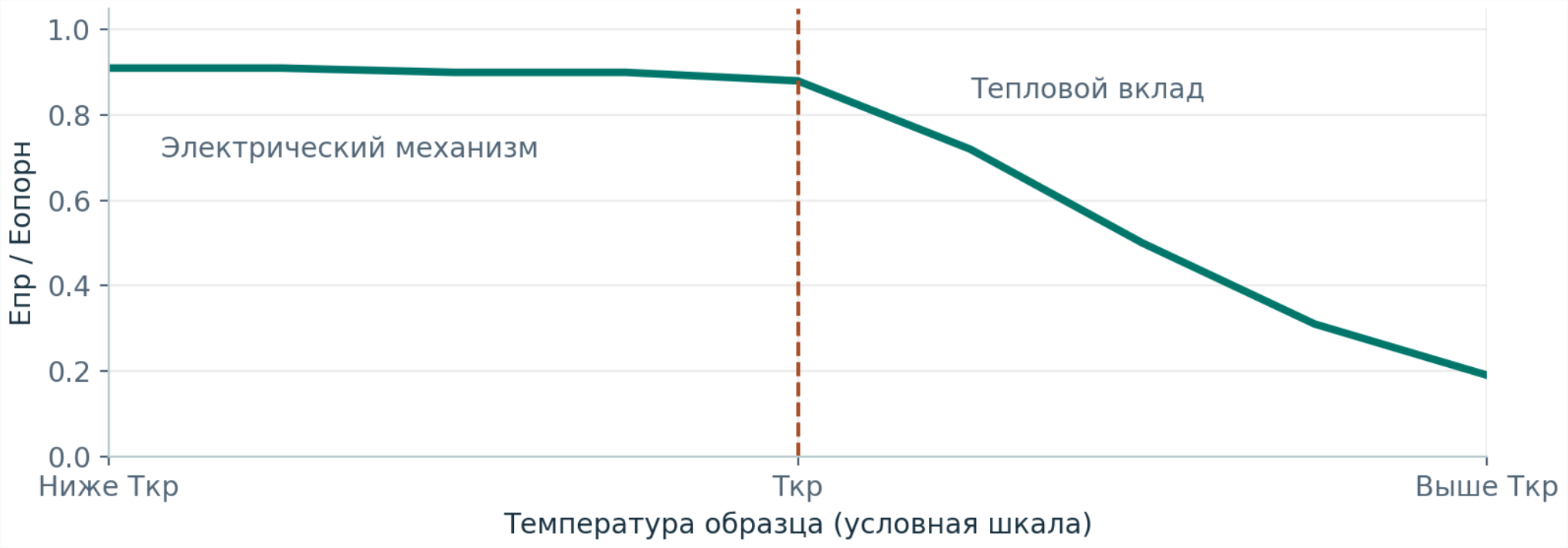
I — запаздывание канала II — электрический пробой
III — тепловой вклад IV — длительная деградация

Толщина и полярность меняют результат



Слева — эффект толщины для тонкой бумаги. Справа — полярность острия при импульсном испытании. Опорные величины условны.

Влияние температуры на пробой



При недостаточном теплоотводе тепловой вклад проявляется раньше. Tкр зависит от материала, охлаждения и режима испытания.

Класс нагревостойкости относится к системе

Класс	A	E	B	F	H
Обозначение, °C	105	120	130	155	180

Что оценивают

В обмотке работают вместе лента, пропитка, проводник, технология и условия охлаждения.

Что запрашивают

Класс подтверждённой системы и допустимые температуры для данной машины и режима.

Методы испытаний и их назначение

Материал

ГОСТ 6433.3-71 задаёт методы определения Eпр образца при 50 Гц и постоянном напряжении.

Приёмо-сдаточный контроль машины

ПУЭ, п. 1.8.15. Табл. 1.8.9 — включение без сушки, 1.8.10 — сопротивление, 1.8.11 — напряжение испытания.

Повторяющиеся импульсы от ПЧ

Уточняют пределы изготовителя. IEC 60034-18-42 применяется к квалификации стойких к ЧР систем типа II.

Два случая из инженерной практики

Обмотка скважинного насоса

После повторных отказов проверили влияние трансформатора и кабеля, рассчитали синусный фильтр и сравнили работу до и после.

Муфта кабельной линии 35 кВ

Линия выдержала испытание, но уровень частичных разрядов вырос. Карта разрядов помогла найти зону, а вскрытие соседней муфты выявило следы дефекта.

На защите объясните, что измерили, какой сделали вывод и чем его подтвердили.

Практика выбора изоляции двигателя 6 кВ

1. Рассчитайте двойной пробег фронта

Для L = 300 м и v = 160 м/мкс получаем 2L/v = 3,75 мкс. Сравните с tф = 0,20 мкс.

2. Постройте E(x) и φ(x)

Используйте заданный пик фаза–корпус 8,0 кВ. Проверьте баланс падений напряжения.

3. Сравните три пакета

Примените учебные критерии поля, теплового запаса и подтверждённой импульсной стойкости. Обоснуйте выбор.

Вопросы для проверки понимания

Как изменится поле при удвоении U?

Сравните значения поля, потенциалы на границе и доли напряжения в двух слоях.

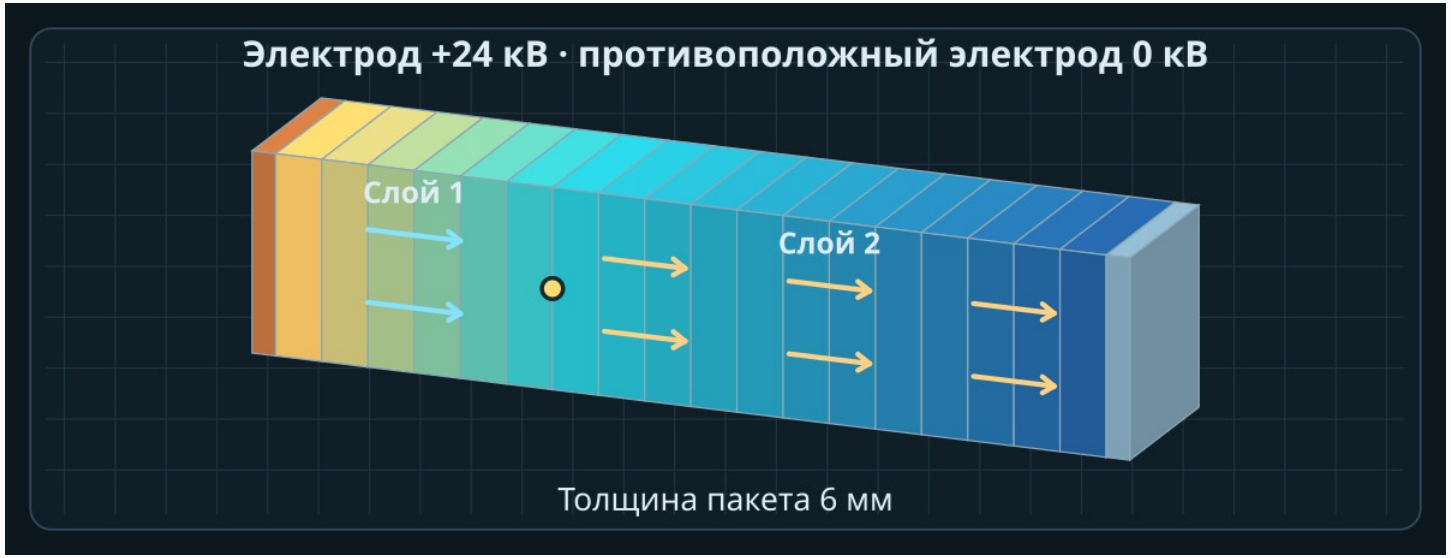
Почему тонкая бумага может иметь более высокое Eпр?

Сопоставьте Eпр и Uпр при изменении толщины. Укажите, для какого опыта показана зависимость.

Каких данных не хватает для оценки обмотки с ПЧ?

Разделите тепловые условия, электрическую нагрузку и подтверждение системы изоляции.

Карта потенциала плоского пакета

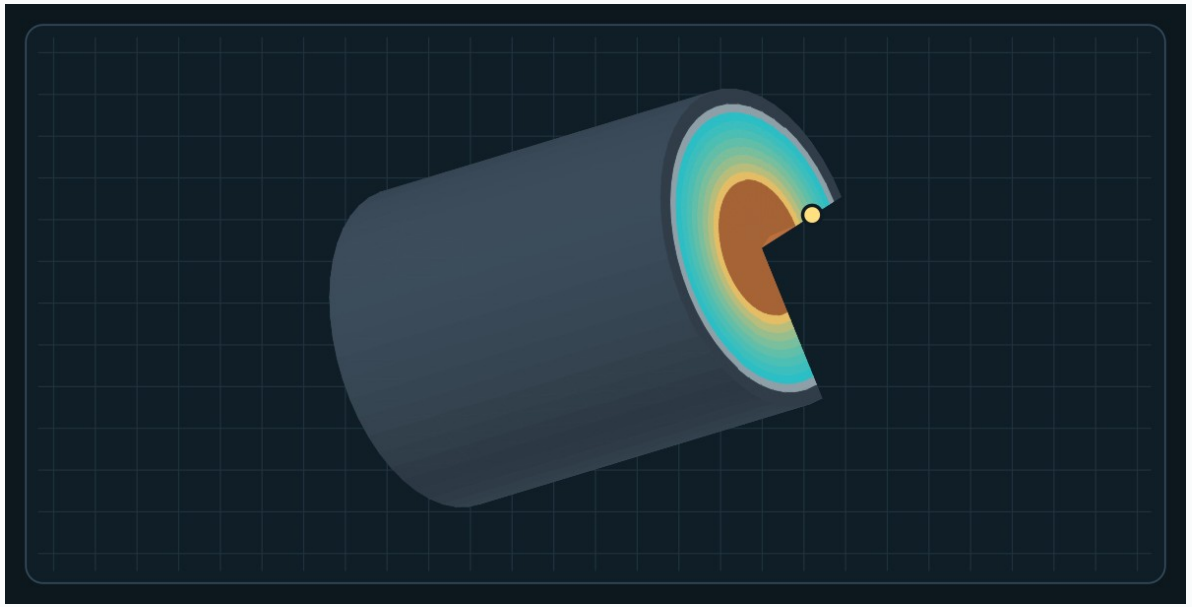


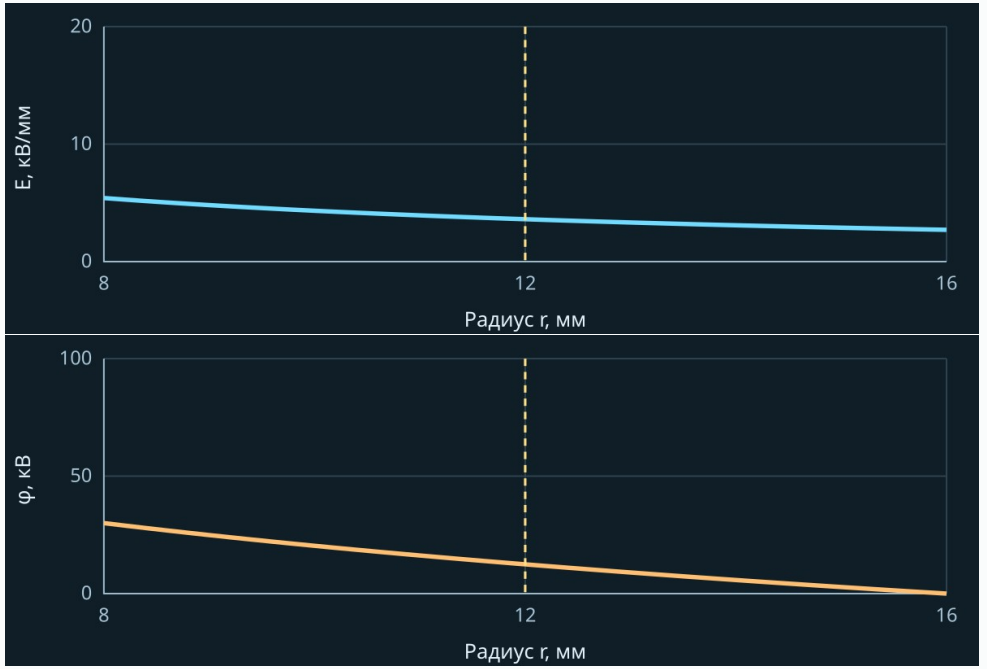
U = 24 кВ
d_1 = 2 мм, ε_{r1} = 2
d_2 = 4 мм, ε_{r2} = 4

Щуп на границе x = 2 мм
φ = 12 кВ
E_1 = 6,00 кВ/мм
E_2 = 3,00 кВ/мм

Цвет меняется по φ. Стрелки показывают направление E.

Поле и потенциал в кабеле СПЭ

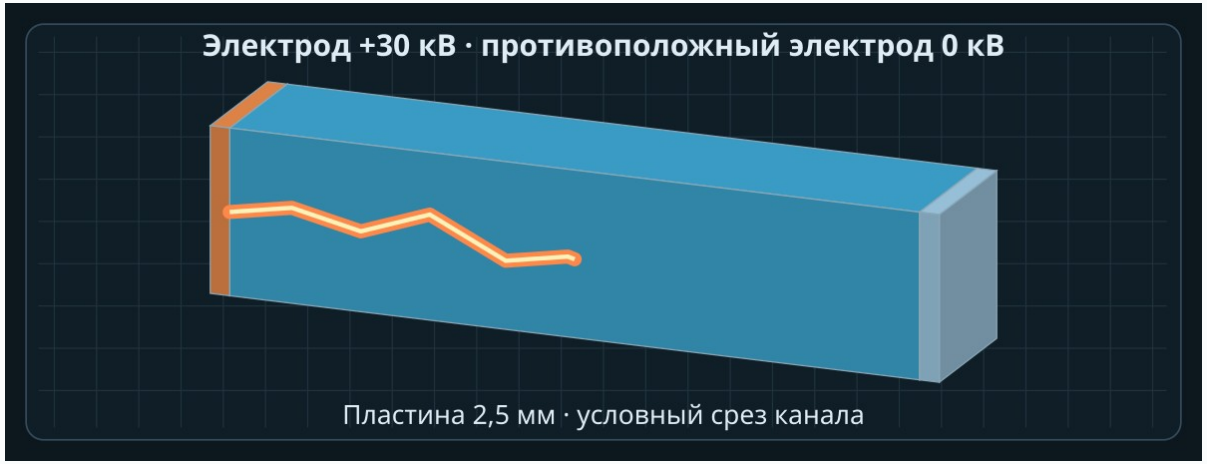


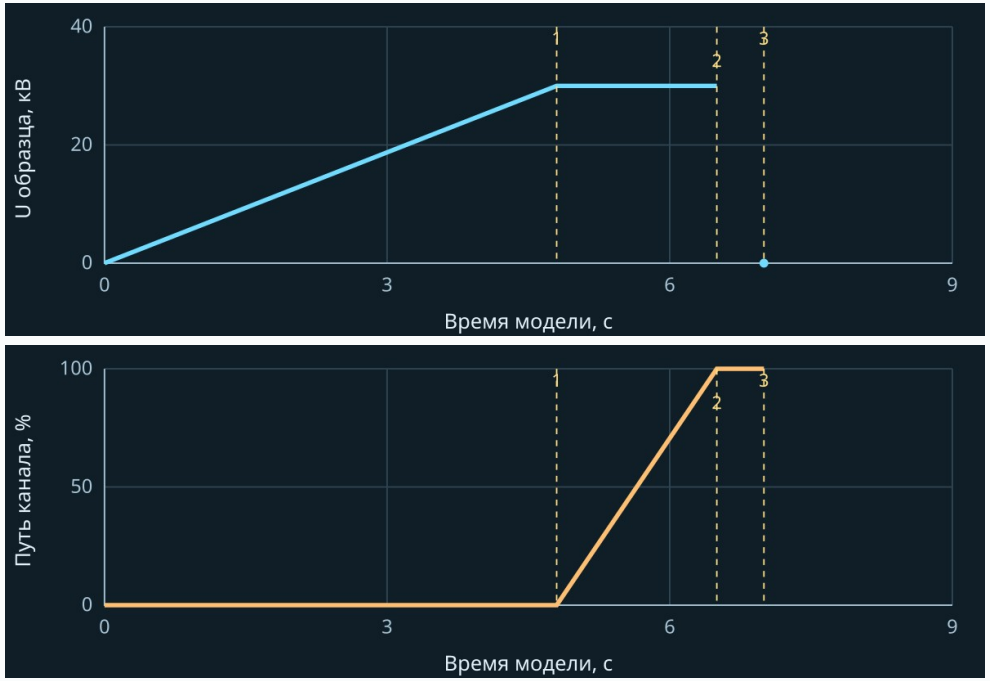


E(r) = U/[r·ln(b/a)] · φ(r) = U·ln(b/r)/ln(b/a)

Щуп r = 12 мм. E ≈ 3,61 кВ/мм, φ ≈ 12,45 кВ.

Что записывается при пробое





1 — начало канала, 2 — замыкание, 3 — отключение.

Время относится к модели. Просадка напряжения при замыкании не рассчитывается.

Что студент сдаёт после опытов

Два слоя

Таблица E_1, E_2, ΔU_1 и ΔU_2 до и после перестановки ε_r. Проверьте сумму падений напряжения.

Кабель

Три положения щупа, карта и два графика. Объясните, почему максимум E у жилы.

Пробой

Две записи при толщине 2,5 мм. Сопоставьте условные пороги и отметки трёх событий.

Литература и нормативные документы

Физика пробоя

Важов В. Ф., Лавринович В. А. Техника высоких напряжений. ТПУ, 2014. § 1.2.2.1, рис. 1.34–1.37 и табл. П1.3.

Методы и классификация

ГОСТ 6433.3-71, ГОСТ 8865-93, IEC 60243-1:2013 и IEC 60085:2007.

Оборудование и инженерные кейсы

ПУЭ, 7-е изд., гл. 1.8, п. 1.8.15. IEC 60034-18-42:2017+A1:2020. SPE-204493-MS. Д. Поротиков, «Россети Волга», 2019. J. Stiles, University of Kansas.